

一、简答题

1、我国环境标准体系包括什么?各标准之间的关系?

答: 环境标准分为五类二级。

二级为国家级、地方级;

五类包括环境质量标准、污染物排放标准、监测方法标准、标准样品标准、基础标准; 地方级有质量标准和污染物排放标准。

各标准之间的关系是地方环境标准严于国家环境标准; 地方环境标准优先于国家环境标准执行。

2、水环境容量的含义, 它的大小和什么因素有关

答: 水环境容量是指特定区域的水体在规定的水功能和环境目标要求下, 对排放于其中的污染物所具有的容纳能力, 即该水体对污染物的最大容许负荷量。

水环境容量大小与水体特征, 水质目标, 污染物特性及水环境利用方式有关。其中水体特征包括一系列的自然参数如几何参数, 水文参数, 水化学参数及水体的物理化学和生物自净作用, 这些参数决定了水体对污染物的稀释扩散能力, 从而决定水环境容量的大小; 水质目标水体对污染物的纳污能力是相对于水体满足一定的功能和用途而言的, 因而不同的水质目标决定了水环境容量的大小; 污染物特性不同污染物在水体中的允许量不同, 因而水环境容量也因污染物的不同而不同。

3、什么是臭氧洞, 列举至少三种破坏臭氧层物质, 试述一种物质对臭氧层的破坏

答: 臭氧空洞: 指的是因空气污染物质, 特别是氧化氮和卤化代烃等气溶胶污染物的扩散、侵蚀而造成大气臭氧层被破坏和减少的现象。

破坏臭氧层的物质: 氟利昂、一氧化碳 CO、二氧化碳 CO₂、氮氧化物 NO_x、非甲烷烃类、甲烷 CH₄等

氟利昂的破坏: 氟利昂是上世纪 20 年代合成的, 其化学性质稳定, 不具有

可燃性和毒性，被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂，广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。由于它们在大气中的平均寿命达数百年，所以排放的大部分仍留在大气层中，其中大部分仍然停留在对流层，一小部分升入平流层。在对流层相当稳定的氟利昂，在上升进入平流层后，在一定的气象条件下，会在强烈紫外线的作用下被分解，分解释放出的氯原子同臭氧会发生连锁反应，不断破坏臭氧分子。科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。）

4、简述人工湿地的概念，在废水处理应用的优缺点

答：人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上，污水与污泥在沿一定方向流动的过程中，主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理的一种技术。

具有如下优点：

- ①建造和运行费用便宜；
- ②易于维护，技术含量低；
- ③可进行有效可靠的废水处理；
- ④可缓冲对水力和污染负荷的冲击；
- ⑤可提供和间接提供效益，如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、

野生 动物栖息、娱乐和教育。

缺点：

- ①占地面积大；
- ②易受病虫害影响；

③生物和水力复杂性加大了对其处理机制、工艺动力学和影响因素的认识理解，设计运行参数不精确，因此常由于设计不当使出水达不到设计要求或不能达标排放，有的人工湿地反而成了污染源。

另外，据已有数据，当上下表面植物密度增大时，人工湿地系统处理效率提高，在达到其最优效率时，需2~3个生长周期，所以需建成几年后才达到完全稳定的运行。

5、简述废水处理工艺中脱氮除磷的机理是什么？

答：废水生物脱氮的基本原理：在将有机氮转化为氨态氮的基础上，先利用好氧段经硝化作用，由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用，将氨氮通过硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮。最后在缺氧条件下通过反硝化作用将硝氮转化为氮气，即，将（经反亚硝化）和（经反硝化）还原为氮气，溢出水面释放到大气，参与自然界氮的循环。水中含氮物质大量减少，降低出水的潜在危险性，达到从废水中脱氮的目的。

除磷机理：好氧条件下，除磷菌利用废水中的 BOD_5 或体内贮存的聚 β -羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷，一部分磷被用来合成 ATP，另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。在厌氧条件下，除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生 ATP，并利用 ATP 将废水中的有机物摄入细胞内，以聚 β -羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多，废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程，将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。

6、简述生物多样性的保护途径和对策

答：(1) 就地保护

为了保护生物多样性，把包含保护对象在内的一定面积的陆地或水体划分出来，进行保护和管理。比如，建立自然保护区实行就地保护。自然保护区是有代表性的自然系统、珍稀濒危野生动植物种的天然分布区，包括自然遗迹、陆地、陆地水体、海域等不同类型的生态系统。自然保护区还具备科学研究、科普宣传、生态旅游的重要功能。

(2) 迁地保护

迁地保护是在生物多样性分布的异地，通过建立动物园、植物园、树木园、野生动物园、种子库、基因库、水族馆等不同形式的保护设施，对那些比较珍贵的物种、具有观赏价值的物种或其基因实施由人工辅助的保护。迁地保护目的只是使即将灭绝的物种找到一个暂时生存的空间，待其元气得到恢复、具备自然生存能力的时候，还是要让被保护者重新回到生态系统中。

(3) 建立基因库

目前，人们已经开始建立基因库，来实现保存物种的愿望。比如，为了保护作物的栽培种及其会灭绝的野生亲缘种，建立全球性的基因库网。现在大多

数基因库贮藏着谷类、薯类和豆类等主要农作物的种子。

(4) 构建法律体系

人们还必须运用法律手段，完善相关法律制度，来保护生物多样性。比如，加强对外来物种引入的评估和审批，实现统一监督管理。建立基金制度，保证国家专门拨款，争取个人、社会和国际组织的捐款和帮助，为实践工作的开展提供强有力的经济支持等。

7、简述环境监测的质量保证和控制方法。

答：环境监测质量保证包括内部质量控制和外部质量控制

内部质量控制方法：

- (1) 仪器设备校准、校验；
- (2) 空白试验、平行样测定、加标回收率测定；
- (3) 定期使用有证标准物质或参考物质（质控样）进行准确度控制；
- (4) 利用相同或不同的方法（或仪器）进行对比检测；
- (5) 由两个以上的人员采样同样的方法（或仪器）进行对比检测；
- (6) 由同一操作人员对有效期内的存留样品进行重复检测；
- (7) 一个样品不同特性监测结果的相关性分析。

不相称
不同人
同一人
同一样品不解释

外部质量控制方法：

- (1) 参加实验室间比对
- (2) 参加权威部门组织的能力验证
- (3) 申请计量测试部门的测量审核

一个实验室或一个国家是否开展质量保证活动是表征该实验室或国家监测水平的重要标志。

二、计算题

污水处理厂处理铬酸酐 CrO_3 4t，约有 15% 的铬沉淀在镀件上，约 25% 的铬随铬酸烟排入大气，约 50% 的铬随废液流出，其余均损耗在槽。求全年随废水流出的六价铬含量。（已知铬的原子量 52）

解：随废水流出的 CrO_3 的质量为 $4 \times 50\% = 2\text{t}$ ；

CrO_3 的摩尔质量为 $52 + 48 = 100$ ；六价铬的质量为 $(52/100) \times 2 = 1.04$

全年随废水流出的六价铬的含量为 1.04t

三、分析题

1、国家实行垃圾分类的目的和意义

答：垃圾分类的目的是为了将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，包括物质利用和能量利用，填埋处置暂时无法利用的无用垃圾。

垃圾分类的意义在于：

减少占地
减少污染
变废为宝

(1) 减少占地：生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉可以回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达 60% 以上。

(2) 减少污染：目前我国垃圾处理多采用卫生填埋甚至简易填埋的方式，占用上万亩土地；并且虫蝇乱飞，污水四溢，臭气熏天，严重污染环境。土壤中的废塑料会导致农作物减产；抛弃的废塑料被动物误食，导致动物死亡的事故时有发生。因此回收利用还可以减少危害。

(3) 变废为宝：中国每年使用塑料快餐盒达 40 亿个，方便面碗 5~7 亿个，一次性筷子数十亿双，这些占生活垃圾的 8~15%。1 吨废塑料可回炼 600 公斤的柴油。回收 1500 吨废纸，可免于砍伐用于生产 1200 吨纸的林木。

2、有害垃圾，可回收垃圾的定义，列举 3-5 例说明

答：有害垃圾：是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。包括废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、废油漆。

可回收垃圾：是一种可以再生循环的垃圾，是生活垃圾分类的主要工作和影响垃圾减量的重要因素。包括本身或材质可再利用的纸类、硬纸板、玻璃、塑料、金属、塑料包装等。

(3) 为某社区提出一个合理的垃圾分类方案

答：按照可回收垃圾蓝色、有害垃圾红色、厨余垃圾绿色、其他垃圾黑色的标准统一分类垃圾袋、垃圾桶站、垃圾箱房颜色

(1) 可回收物。主要品种包括：废纸张、废纸箱、废塑料、废玻璃制品、废金属、废织物等适宜回收、可循环利用的生活废弃物。

(2) 有害垃圾。主要品种包括：废电池、废灯管、废药品、废油漆及其容器等对人体健康、自然环境造成直接或潜在危害的生活废弃物。

(3) 厨余垃圾。主要品种包括：食材废料、剩菜剩饭、过期食品、瓜皮果

核、化、生、医、药等易腐的生物质生活废弃物。

(4) 其他垃圾。即除可回收物、有害垃圾、湿垃圾以外的其他生活废弃物。

4、提高垃圾分类达标率的途径有哪些？

答：垃圾分类，重在源头，即垃圾分类意识的培养。所以完善垃圾分类前端处理，主要是针对垃圾分类的主力军进行垃圾分类的习惯养成。各社区可通过成立工作小组、开展基础调研、确定辖区工作方案、落实宣传培训、配置分类设备、广泛宣传告知、落实值守指导、定期分析评价、平稳引导过渡、建立长效机制等步骤开展垃圾分类工作。

提高人们垃圾分类意识的方法如下：

- (1) 在路两旁建立垃圾分类的垃圾桶，并且密度一定要大；—— 废物
- (2) 在垃圾桶上注明每一个垃圾桶都装什么，一定要是具体的物品，别说大而空的东西，因为在中国，很多人没受过好的教育，垃圾桶上的分类标准一般人看不懂；具体名称
- (3) 习惯养成之后，再在此基础上进行一些宣传教育，并且附带垃圾分类的好处。宣传
- (4) 充分利用媒体资源，加入普及垃圾分类和可循环利用科学知识的宣传教育。

四、论述题

一、2020.11.13 习近平总书记高度评价南水北调，试述南水北调的战略意义及沿线关注的环境生态问题，并试提出合理的解决方案

答：南水北调的战略意义：

(1) 社会意义

解决北方缺水的问题，增加水资源承载能力，提高资源的配置效率，使我国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会；有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约，促进当地城市化进程；为京杭运河济宁至徐州段的全年通航保证了水源。

(2) 经济意义

为北方经济发展提供保障，促决北方一些地区地下水因自然原因造成的水质问题，如高氟水、苦咸水和其他含有对人体不利的有害物质的水源问题；促

进经济结构的战略性调整，通过改善水资源条件来促进潜在生产力，扩大内需，保持全国经济的快速增长，实现全国范围内的结构升级和经济社会环境的可持续发展。

(3) 生态意义

改善黄淮海地区的生态环境状况，实现可持续发展。改善当地饮水质量，有效解决北方一些地区地下水因自然原因造成的水质问题，如高氟水、苦咸水和其他含有对人体不利的有害物质的水源问题；有利于回补地下水，保护湿地和生物多样性；改善因缺水而恶化的环境，较大地改善北方地区的生态和环境特别是水资源条件。

沿线关注的环境生态问题：

(1) “三线”同时引水，将导致整个长江流域的沿江生态发生难以估计的变化，不利于保护沿江现有生态。并有可能导致长江枯水期时航道的承载能力更低。其生态影响范围和程度已超乎中国“专家”们的理解范围。

(2) 中线工程和三峡水利枢纽工程的共同作用，引起汉江及长江中下游环境的变化，将对武汉、湖北产生难以估量的损失。

(3) 东线工程调水对长江河口地区的影响导致北方灌区土壤次生盐渍化等
解决方案：

(1) 东线工程

若东线工程抽江规模达 1000 立方米每秒时，为防止在枯水期加重长江口地区的海水上溯，规划提出当长江大通站出现小于 9000 立方米每秒时，采取“避让”措施，减少抽江流量或暂停调引江水。

(2) 中线工程

采取建设梯级枢纽后可以消除对航运和沿江引水的影响。通过合理调度丹江口水库下泄流量，调水对汉江中下游水位的影响不大，对枯水期的水位还有所改善，可保持现有水电站发电效益。除就地安置一部分移民外，还可采取综合措施和外迁移民到新增灌区安置等措施予以妥善解决移民环境问题。

(3) 东、中线工程对长江口的综合影响

通过适当的避让和调度措施，如东线工程在枯水期利用调蓄工程向北送水，暂不抽取江水，加上三峡工程建成后的巨大调蓄作用，可保证长江口枯水期流

2、试述土壤与水质，大气环境，作物产量和品质及人体健康的关系对土壤环境保护的重要性。

答：土壤与水质的关系：酸碱度 + pH。

(1) 土壤（或土质）对于与之直接接触的水体水质的影响：土壤中含 N、P、K 等营养元素的无机盐部分溶解水中，加之土壤中的有机物质经微生物的分解转化为无机营养盐，从而增大水体的肥力；

无机盐 + pH

(2) 土壤的酸碱度可通过地表径流或酸碱物质直接溶入水中，从而改变水体的pH 值。尤其新建土池，土壤的酸碱性对水质的影响很大；土壤对水体的危害由于土壤的酸碱性直接影响水体的肥力，造成天然饵料生物减少，甚至直接对鱼虾类具有毒性。

土壤与大气环境的关系：

土壤中的颗粒会随风进入大气环境中，污染物质也因此进入大气中，破坏大气正常组分，造成大气污染。同时，大气中的污染物质会因为降雨、雾等湿沉降或自然沉降而进入土壤中，破坏土壤的正常组分，造成土壤污染。

破坏大气正常组分

土壤与作物产量和品质的关系：土壤，是发育地球陆地表面能生长“绿色植物”的疏松多孔的结构表层。作为土壤是植物生长繁育的基地，绿色植物生长发育所需的养分和水分主要通过根系从土壤中吸取，植物能立足自然界则是由于根系伸展在土壤中，获得土壤机械支撑的缘故。这些都说明作物产量和品质与土壤质量直接相关。同时，利用部分植物的超富集能力也能在一定程度上治理土壤污染。

植物能立足自然界

土壤与人体健康的关系：

土壤是生态系统物质交换的中心环节。土壤与空气、水、植物（食品）等环境因素互相联系，不可分割。所以土壤是人类环境的主要因素之一，土壤卫生状况的好坏对人们的健康、居民生活和生产条件都有很大的影响。人们的衣、食、住、行都直接或间接与土壤有关，如果土壤已受到严重污染，治理是非常困难的，对人群健康的影响往往是持久的，而且涉及范围也较广泛。

不可分割

① 土壤环境保护的重要性：

(1) 是土壤侵蚀会抑制我们种植营养食物的能力。土壤侵蚀可导致植物可利用养分以及植物扎根的空间变小，最终可使作物减产高达 50%。此外，作物

往往质量较低、畸形、个头较小、营养价值低。这种低质量的农产品不仅对那些试图出售它的农民有影响，还对食用它的消费者的营养获取造成影响。

(2) 是土壤侵蚀影响水源供应。土壤可吸收、储存和过滤水分--因此，当土壤受到侵蚀时，流经土壤的水分就会减少。如果没有土壤，低地地区的饮用水质量可能会下降，因为水没有经过上游土壤的充分过滤。此外，由于能吸收强降雨的土壤变少，洪水来袭的几率可能变得更加频繁和强烈。

(3) 是土壤侵蚀导致生态系统退化。土壤侵蚀会导致会导致土壤中的矿物质和营养物质沉积到其他地方，往往会破坏传统的生态系统。此外，沉积下来的沉淀物会堆积在水库中，或阻塞溪流和河流，使人们失去他们应能获得的资源和能源。

(4) 是土壤侵蚀破坏城市基础设施。当土壤不被植物根系固定住时，它很容易随风或水移动。因此，松散和被侵蚀的土壤可以使洪水、滑坡和风暴更加严重。这些自然灾害不仅毁坏了农场，还可能损害为城市居民提供重要服务的城市基础设施。

(5) 是从长远来看土壤侵蚀可能造成贫困，并会影响移徙问题。全世界有6800多万人流离失所，其中许多人是因为气候问题而迁移。土壤侵蚀会加剧气候变化的影响，土壤越少，生态系统适应温度和降雨新模式的弹性就越差。

种植、然、水源、城市、贫困。